



Tecnológico de Monterrey

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial II

Grupo 101

Actividad 1.2 Análisis Forvia

Diego Antonio Oropeza Linarte | A01733018

Ithandehui Joselyn Espinoza Mazón | A01734547

Jesús Eduardo Valle Villegas | A01770616

Manuel Eduardo Covarrubias Rodríguez | A01737781

Equipo 3

26 de Septiembre del 2025

1. Objetivo

El propósito de esta actividad es aplicar técnicas de preprocesamiento y análisis exploratorio de datos al conjunto de información proporcionado por el socio formador FORVIA, con el fin de garantizar la calidad y consistencia del dataset. Se busca reemplazar valores nulos y detectar outliers para mejorar la integridad de los datos; además, se realizará la extracción de características a partir de un análisis univariado de variables categóricas clave, representando los resultados mediante gráficas y tablas. Finalmente, se categorizó la variable *Percent complete* aplicando la regla de Sturges, con el objetivo de identificar patrones de frecuencia y tendencias que aporten una base sólida para futuros análisis más complejos y la toma de decisiones basadas en datos.

2. Relevancia de las variables analizadas

Project Type: define la naturaleza del proyecto (p. ej., rollouts, shopfloor, releases). Determina esfuerzos, skills y riesgos típicos.

Geographical scope: muestra sedes/alcance regional; clave para entender hubs operativos y efectos logísticos.

Project manager: identifica la **concentración de liderazgo** y carga de trabajo por responsable; útil para balancear asignaciones.

State: estatus operativo (WIP, pendiente, abierto/cerrado); indica ritmo del portafolio.

Project size: magnitud (SMALL/MEDIUM/LARGE); correlaciona con riesgo, duración e inversión.

Project organization: unidad responsable; evidencia focos de capacidad y posibles cuellos

BG (Business Group): división de negocio; alinear esfuerzos con la estrategia corporativa.

Project Health: semáforo de riesgo (Green/Yellow/Red); orienta prioridades de intervención.

On-hold: pausa/activo; mide fricción operativa y recursos inmovilizados.

Percent complete: progreso cuantitativo; al categorizar se evidencian patrones de avance.

3. Metodología

Contexto del Análisis

Este análisis se realizó sobre el dataset `proyectos_forvia.csv` que contiene información de proyectos de la empresa FORVIA (socio formador). El análisis se enfocó en extracción de características mediante análisis univariado de variables categóricas y categorización de variables numéricas.

1. **Carga de datos:** lectura de `proyectos_forvia.csv`
2. **Preprocesamiento**
 - Nulos: se identificaron valores nulos puntuales; por el tamaño del dataset se optó por no eliminar filas completas y tratar nulos de forma específica según el uso analítico (p. ej., exclusión solo al calcular distribuciones).
 - Outliers: detección con IQR (rango intercuartílico) por su robustez ante distribuciones desconocidas. Para esta actividad, se enfocó el tratamiento en variables numéricas usadas en el reporte (principalmente *Percent complete*), manteniendo coherencia con el negocio (sin “aplanar” avances válidos).
3. **Extracción de características:** conteos de frecuencia y visualizaciones para las variables categóricas solicitadas.
4. **Categorización de *Percent complete*:** Regla de Sturges para calcular número de bins y analizar la distribución de avance.

4. Resultados

4.1 Limpieza y preparación de datos

4.1.1 Eliminación de Columnas: Se eliminaron 4 columnas con datos prácticamente vacías:

- 'Actual end date'
- 'Closed'

- 'Project target phase'
- 'Actual Go Live date'

4.1.2 Tratamiento de Valores Nulos:

- Se sustituyen valores nulos por strings descriptivos específicos
- Estrategia inteligente: En lugar de eliminar registros, se preservó la información categorizando la ausencia de datos

4.1.3 Detección de Outliers con IQR:

- Se utilizó el método de Rango Intercuartílico (IQR) en lugar de desviación estándar
- Justificación: Mayor robustez ante distribuciones no normales

4.1.4 Boxplot de Valores Atípicos

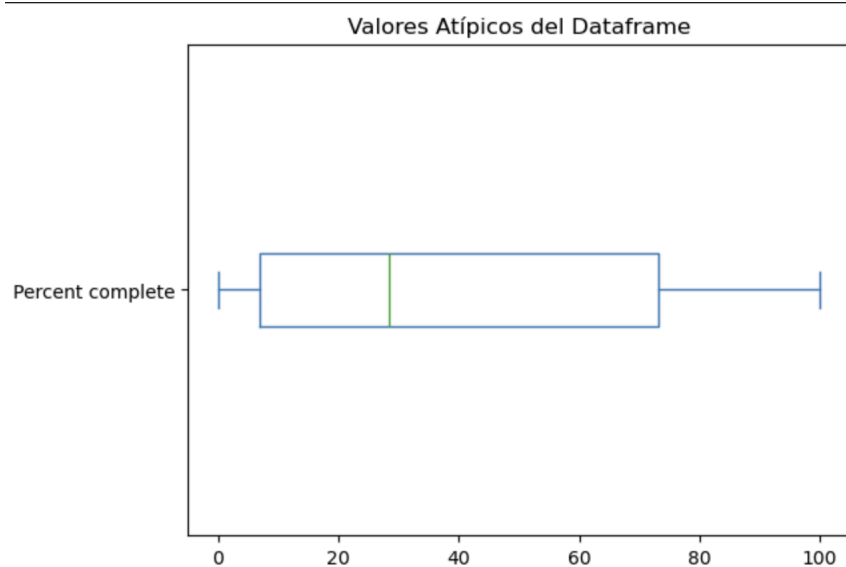


Gráfico 1.0 Valores Atípicos

Interpretación:

- Muestra la distribución de Percent complete (única variable cuantitativa).
- Presencia de outliers que podrían representar proyectos con avances excepcionales o problemas de registro.

Hallazgos:

- Q1 (25%): Revela qué % de proyectos está en fase inicial.
- Mediana (50%): Punto medio de avance del portfolio.
- Q3 (75%): Proporción de proyectos cerca de finalización.

Outliers Identificados:

- **Outliers Superiores:** Proyectos con >100% o cerca (posible sobre-reporte).
- **Outliers Inferiores:** Proyectos con completitud negativa (errores de datos).
- **Implicación:** Problemas de control de calidad en reportes.

Forma de Distribución:

- **Sesgo hacia la derecha:** Muchos proyectos en fases iniciales.
- **Sesgo hacia la izquierda:** Concentración en proyectos avanzados.
- **Distribución bimodal:** Dos grupos distintos de proyectos.

4.2 Extracción de características

➤ Project Type

Project Type	Count
Shopfloor JIT/TCO	80
FCS roll-outs	75
New software or release	46
Shopfloor LES/NEO	13
Studies / Moves / Solution Selection / Other	8
New Site infrastructure	7
Overall Project Coordination	6
Shopfloor DMC/SPC	5
New infrastructure	3
ITAC	1

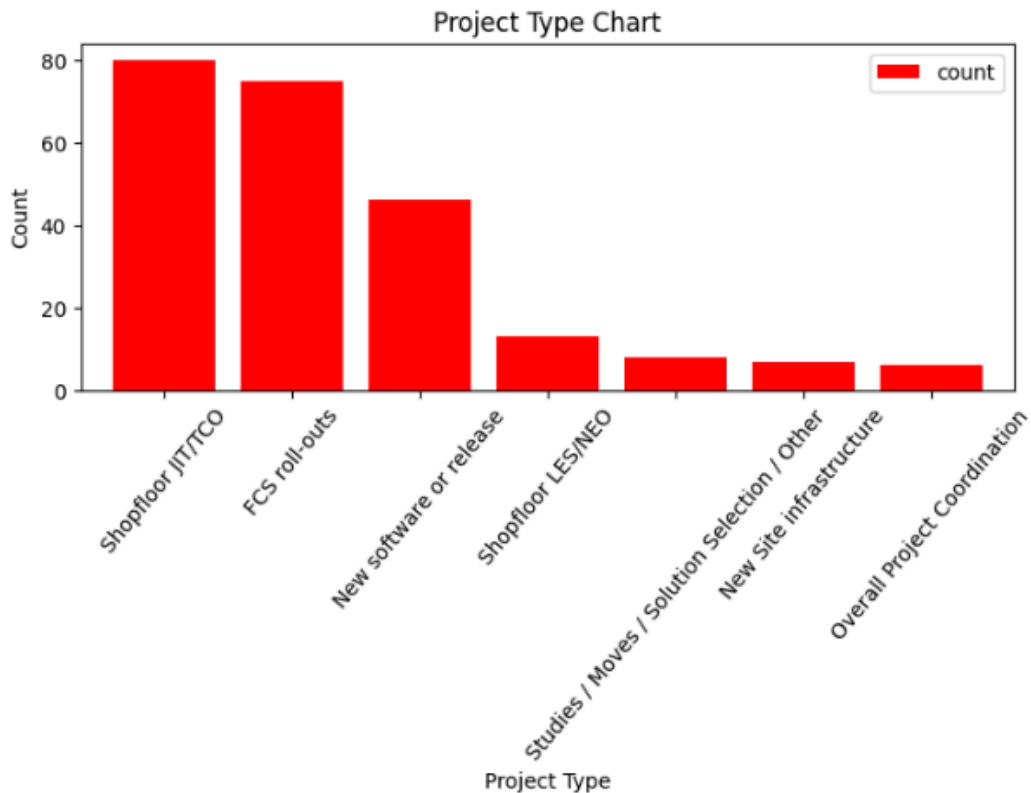


Gráfico 2.0 Project Type

El portafolio se concentra en Shopfloor JIT/TCO y FCS roll-outs, confirmando la prioridad en transformación digital de planta y despliegues estandarizados.

Gráfico de Barras - Project Type

- Color: Rojo (indica urgencia/importancia)
- Filtro: >5 ocurrencias para evitar ruido visual
- Hallazgo Principal: Concentración en tipos específicos de proyectos de Forvia. FORVIA tiene especialización en ciertos tipos de proyectos, lo que indica el enfoque estratégico de la empresa.

Hallazgos Empresariales:

- **Alta concentración:** Riesgo de dependencia sectorial.
- **Diversificación:** Mayor resiliencia pero posible dilución de expertise.
- **Tipos emergentes:** Nuevas líneas de negocio en desarrollo.
- **Tipos tradicionales dominantes:** Organización madura, posible saturación.
- **Tipos innovadores crecientes:** Transformación digital en curso.

- **Tipos obsoletos persistentes:** Resistencia al cambio organizacional.

➤ **Geographical scope**

Geographical scope	Count
WORLD WIDE	20
BRAZIL	9
PUEBLA HQ	7
BRAGANCA	6
PARIS TECH CENTER	5
LIPPSTADT 2 HQH & FES R&D	5
MLADA BOLESLAV FCM Bezdecin	5
NAO	4
GOIANA	4
MLADA BOLESLAV FIS	4

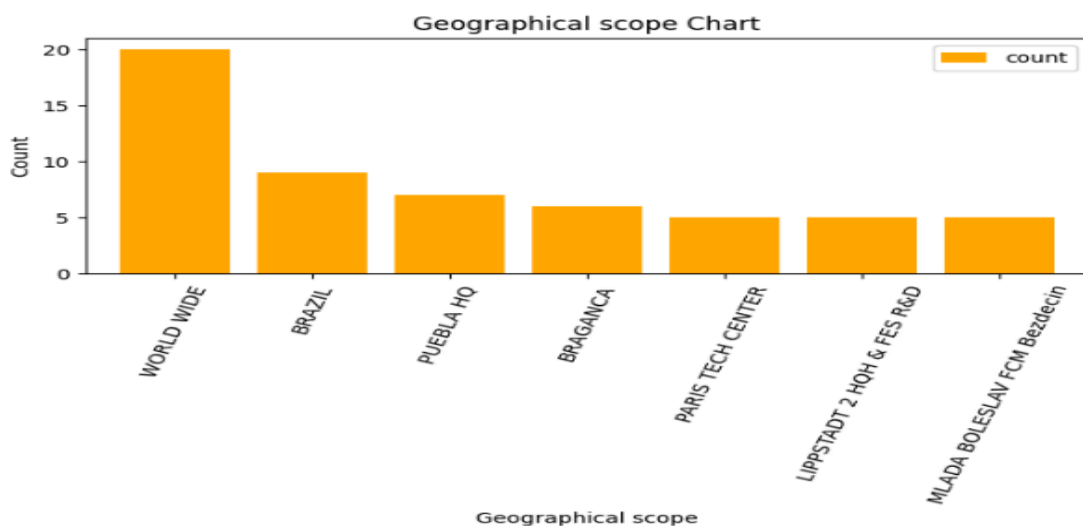


Gráfico 3.0 Geographical scope

Existen **hubs** con mayor actividad (WORLD WIDE, Brasil, Puebla HQ), lo que sugiere focos de ejecución y coordinación global.

Gráfico de Barras - Geographical Scope

- **Color:** Naranja (representa expansión global).
- **Filtro:** >4 ocurrencias.

Hallazgos Empresariales:

- Distribución geográfica revela mercados prioritarios.
- Posible concentración regional que podría indicar oportunidades de expansión no aprovechadas.
- **Concentración regional:** Vulnerabilidad a crisis locales.
- **Presencia en mercados inestables:** Riesgo político/económico.
- **Ausencia en mercados clave:** Pérdida de oportunidades competitivas.

Estrategia de Internacionalización:

Mercados maduros: Operaciones establecidas, crecimiento limitado.

Mercados en desarrollo: Alto potencial, mayor riesgo.

Mercados inexplorados: Representan oportunidades de expansión: África, América Latina o Medio Oriente.

➤ Project manager

Project manager	Count
SOUZA Alexandre	15
BENAVENT Pablo	12
SVARICEK Dan	9
LOUBET Diana	9
MALTER Karsten	7

LOURENCO Douglas	6
CAEIRO Helder	6
NITSCKIE Jade	5
FENETRE Teddy	5
CUCHEROSSET Christelle	4

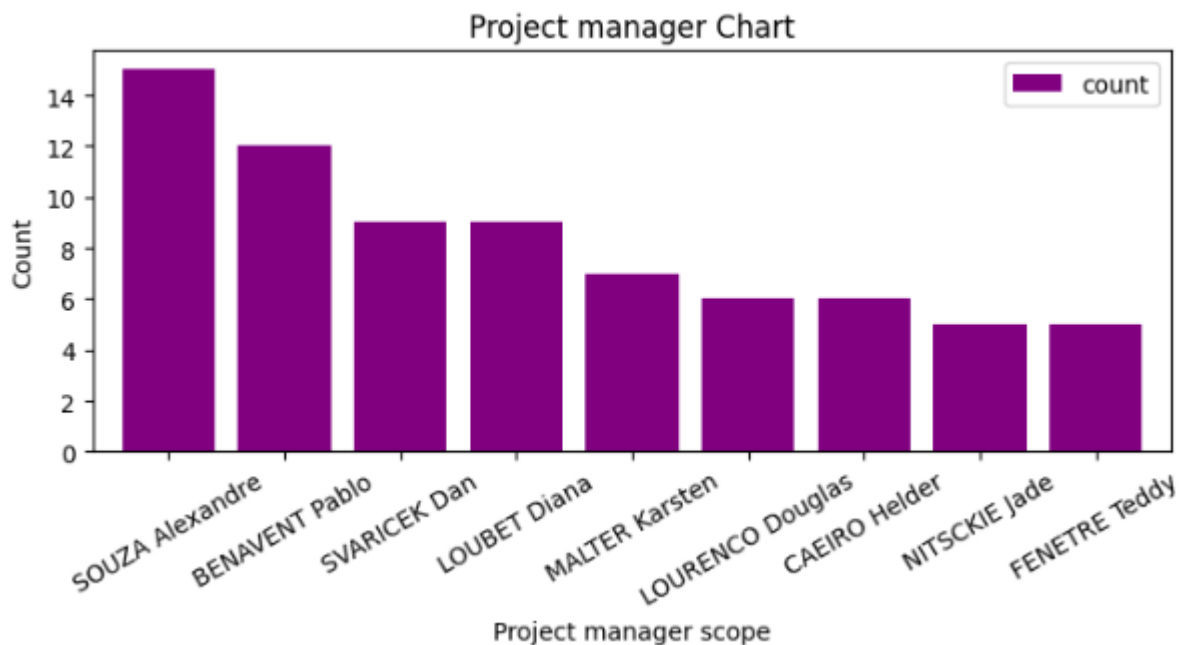


Gráfico 4.0 Project Manager

Hay concentración de proyectos en pocos PMs, lo que puede implicar sobrecarga y riesgo de dependencia; conviene revisar balanceo de cartera.

Gráfico de Barras - Project Manager

- Color: Púrpura (representa liderazgo/gestión).
- Distribución de carga de trabajo entre gerentes.
- Identificación de gerentes con mayor experiencia/capacidad.
- **Riesgo Operativo:** Si hay concentración en pocos gerentes, existe riesgo de dependencia.

Interpretación de Recursos Humanos:

- Filtro >4: Gerentes con experiencia significativa.
- **Gerentes estrella:** Alto valor organizacional, riesgo de dependencia.
- **Gerentes generalistas:** Versatilidad, menor especialización.
- **Nuevos gerentes:** Capacidad de crecimiento vs. inexperiencia.

➤ State

Work in progress		232
Pending		12
Open		1
Not available		1

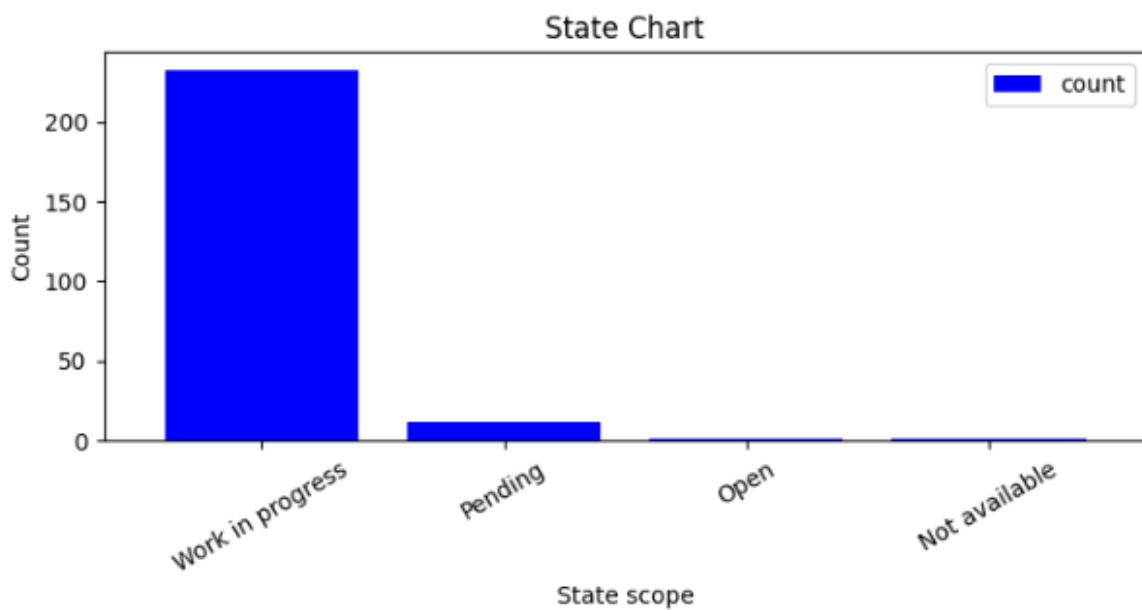


Gráfico 5.0 State

Gráfico de Barras - STATE (ESTADO DE PROYECTOS)

- **Color:** Azul (representa estabilidad/estado).
- Distribución del estado de los proyectos indica salud organizacional.

- Estados predominantes revelan eficiencia en ejecución.
- **KPI Crítico:** La proporción entre proyectos activos/completados/en espera.

Indicadores de Performance Organizacional:

- **Ratio Completion:** $\text{Completed}/(\text{Active}+\text{Completed}) = \text{Eficiencia de cierre.}$
- **Ratio Problemas:** $(\text{On Hold} + \text{Cancelled})/\text{Total} = \text{Tasa de problemas.}$
- **Ratio Pipeline:** $\text{Planning}/\text{Total} = \text{Capacidad de renovación.}$

Señales de Alerta:

- >25% On Hold: Crisis operacional inmediata.
- <20% Completed: Problemas de ejecución severos.
- >15% Cancelled: Mala planificación estratégica.

➤ Project Size

Project size	Count
MEDIUM	103
LARGE	81
SMALL	61
Not available	1

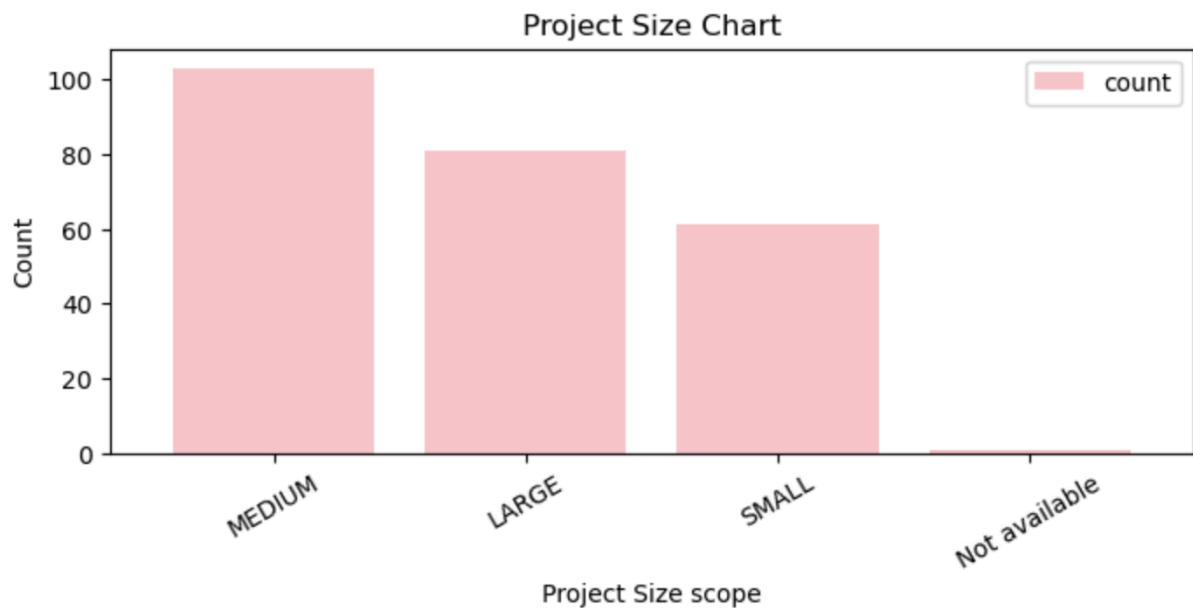


Gráfico 6.0 Project Size

Gráfico de Barras - Project Size

- **Color:** Rosa (representa escala/tamaño).
- Distribución de tamaños de proyecto indica:
 - Capacidad operativa de la organización.
 - Estrategia de portfolio (preferencia por proyectos grandes vs. pequeños).
 - **Insight Financiero:** Tamaños predominantes afectan flujo de caja y recursos.
- **Implicaciones de Cash Flow:**
 - **Proyectos grandes:** Mayor impacto en flujo de caja, riesgo de concentración.
 - **Proyectos pequeños:** Menor riesgo individual, necesidad de volumen.
 - **Mix equilibrado:** Diversificación de riesgos financieros.
- **Capacidad Operacional Revelada:**
 - **Preponderancia de grandes:** Organización madura con recursos.
 - **Mayoría pequeños:** Posible limitación de capacidad o expertise.
 - **Ausencia de ciertos tamaños:** Gaps en capacidades organizacionales.

➤ Project organization

Project organization	Count
GIT/IT EMEA/MES & Digital Shopfloor projects	61
GIT/IT EMEA/Applications rollouts & Level 2 Support	42
GIS/ITOP SAO,/IT OP SAO shared/ITOP SAO FCS & ...	15
GIS/ITOP ASIA/IT OP Asia Shared/ITOP ASIA MES ...	14
GIT/IT NAO/MES Applications & DT/Mexico MES	13
GIT/Applications	10
GIT/Applications/Engineering / R&D Domain	10
GIT/IT NAO/NAO Applications/FCS	9
GIS/ITOP ASIA/IT OP Asia Shared/ITOP ASIA Infra	8
GIT/IT NAO	8

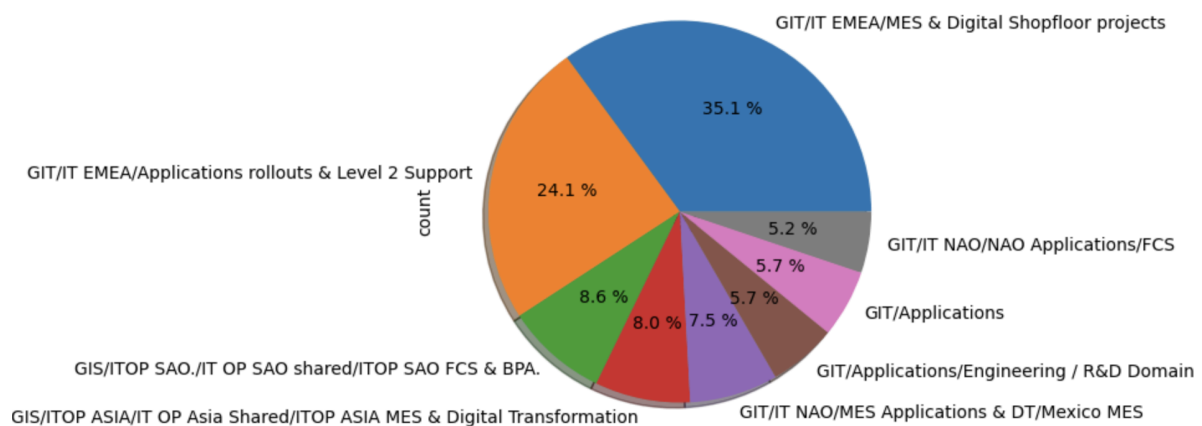


Gráfico 7.0 Project Organization

Gráfico de Pastel - Project Organization

- **Filtro:** >8 ocurrencias (alta selectividad)
- Estructura organizacional predominante.
- Identificación de unidades de negocio más activas.
- **Insight:** Distribución del poder organizacional y recursos.
- **Análisis de Influencia Institucional:**
 - **Sector más grande:** Unidad con mayor poder decisorio.
 - **Sectores medianos:** Unidades de soporte estratégico.
 - **Sectores pequeños:** Unidades especializadas o emergentes.
- **Implicaciones para Change Management:**
 - **Concentración alta:** Cambios rápidos posibles, resistencia focal.
 - **Distribución equilibrada:** Consenso necesario, cambios más lentos.
 - **Fragmentación:** Complejidad de alineación organizacional.

➤ BG

BG	Count
FIS	69
FCM	57
FAS	45
GROUP	40
FCE	8
FLG	8

FES	6
HQH	6
FLV	5
SAS	1

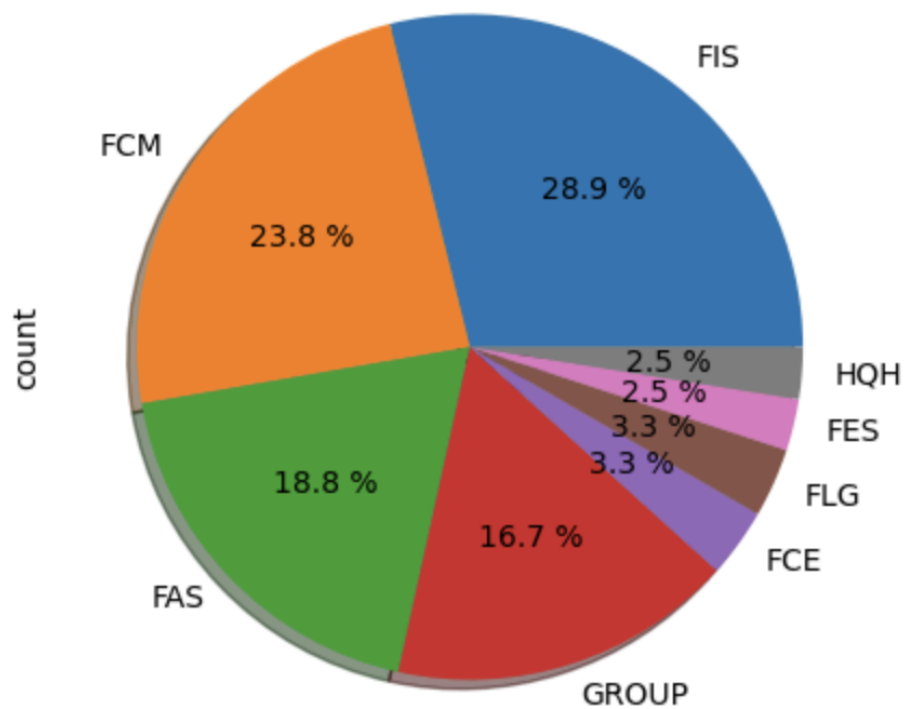


Gráfico 8.0 BG

Gráfico de Pastel - BG (BUSINESS GROUP)

- **Filtro:** >5 ocurrencias.
- **Hallazgo:**
 - Qué unidades de negocio generan más proyectos.
 - Distribución de la inversión organizacional.
 - **Estratégico:** Identificación de BG core vs. secundarios.

- **Análisis de Contribución al Crecimiento:**
 - **BG líder:** Motor de crecimiento principal, crítico para resultados.
 - **BGs secundarios:** Diversificadores de riesgo, oportunidades.
 - **BGs emergentes:** Futuro potencial, inversión en desarrollo.
- **Estrategia de Resource Allocation:**
 - **Concentración:** Maximización de ROI en fortalezas.
 - **Diversificación:** Reducción de riesgo sectorial.
 - **Balance:** Optimización entre crecimiento y estabilidad.

➤ **Project Health**

Project Health	Count
Green	183
Yellow	49
No color available	14

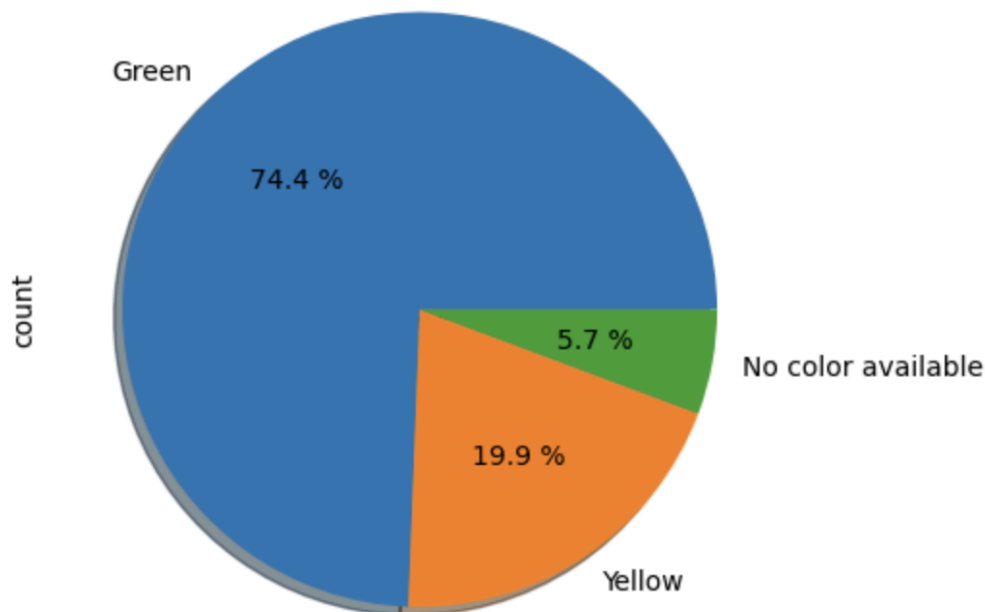


Gráfico 9.0 Project Health

Gráfico de Pastel - Project Health

- Estado de salud general del portfolio de proyectos.

- Proporción de proyectos en riesgo vs. saludables.
- KPI Crítico: % de proyectos rojos/amarillos/verdes
- **Acción Requerida:** Si hay alta proporción de proyectos en riesgo.
- Esta gráfica es EL TERMÓMETRO de la salud organizacional completa.
- Correlaciones Críticas:
 - Rojo alto + On Hold alto: Crisis operacional sistémica.
 - Verde bajo + Cancelled alto: Problemas de planificación.
 - Amarillo alto: Organización en transición o bajo presión.
- Implicaciones para Leadership:
 - Mayoría roja: Liderazgo en cuestionamiento, cambios necesarios.
 - Mayoría verde: Liderazgo efectivo, mantener el rumbo.
 - Sin color dominante: Falta de sistemas de monitoreo.

➤ **On-hold**

On-hold	Count
FALSO	195
VERDADERO	50
No description available	1

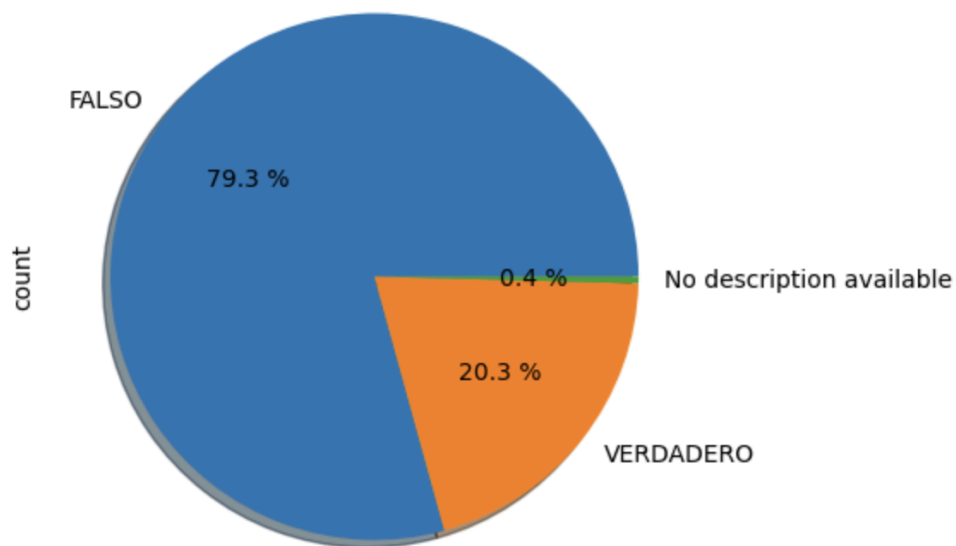


Gráfico 10.0 On-hold

Gráfico de Pastel - On-hold

- Hallazgo Operacional:
 - Proporción de proyectos bloqueados vs. activos.
 - Indicador de Eficiencia: Alta proporción de "on-hold" indica problemas sistémicos.
 - Root Cause Analysis: Necesario identificar causas de bloqueos.
- Esta gráfica revela la CAPACIDAD DE EJECUCIÓN organizacional.
- **Hallazgos de Eficiencia Operacional:**

Tipos de Bloqueos:

1. Root Cause Analysis Implícito:
 - **Bloqueos financieros:** Problemas de cash flow o presupuesto.
 - **Bloqueos técnicos:** Limitaciones de capacidad o expertise.
 - **Bloqueos regulatorios:** Compliance o aprobaciones pendientes.
 - **Bloqueos recursos humanos:** Disponibilidad o competencias.
- **Indicadores de Madurez Organizacional:**
 - **Categorización clara:** Organización madura con procesos.
 - "No description available" alto: Inmadurez en governance.
 - **Patrones recurrentes:** Problemas sistémicos identificables.

4.3 Categorizar aplicando la regla de Sturges

➤ Percent complete

Percent complete	count
Categoría1 (-0.1 a 12.41)	78
Categoría8 (87.49 a 100.0)	47

Categoría2 (12.41 a 24.92)	37
Categoría3 (24.92 a 37.44)	30
Categoría4 (37.44 a 49.95)	16
Categoría7 (74.97 a 87.49)	14
Categoría5 (49.95 a 62.46)	13
Categoría6 (62.46 a 74.97)	11

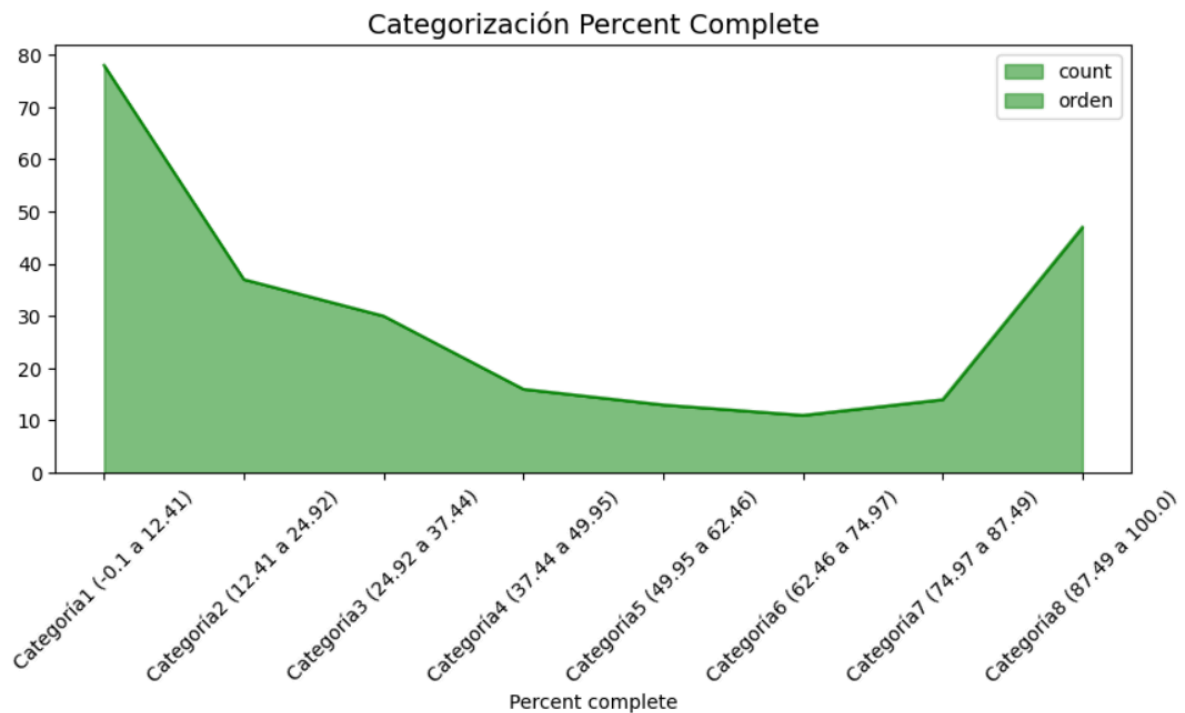


Gráfico 11.0 Percent Complete

Gráfico de Área - Percent complete

- 8 Categorías aplicando regla de Sturges (n=245 proyectos).
- **Rango:** 0-100% de completitud.
- **Color:** Verde (representa progreso/crecimiento).
- **Hallazgos:**
 - **Distribución de Avances:** Mayoría de proyectos en qué rango de completitud.
 - **Eficiencia de Ejecución:** Si hay concentración en 0-25% indica problemas de inicio.

- **Pipeline de Proyectos:** Distribución uniforme vs. concentrada revela patrones de ejecución.
- **Análisis de Pipeline Health:**
 - **U-shape:** Proyectos acumulados en inicio y fin (valley of death middle).
 - **Descending:** Muchos inicios, pocos cierres (problema de ejecución).
 - **Ascending:** Pocos inicios, muchos en finalización (falta de pipeline).
 - **Flat:** Distribución uniforme (flujo constante ideal).
- **Identificación de Bottle Necks:**
 - **Pico en 0-25%:** Problemas de arranque de proyectos.
 - **Valle en 50-75%:** "Valle de la muerte" en ejecución.
 - **Pico en 75-100%:** Cuellos de botella en cierre.
- **Implicaciones para Resource Planning:**
 - **Inicio pesado:** Necesidad de recursos de planificación.
 - **Medio pesado:** Recursos de ejecución críticos.
 - **Final pesado:** Recursos de cierre y entrega esenciales.

HALLAZGOS RELEVANTES

1. SALUD DEL PORTFOLIO:

- **Project Health:** La distribución en este gráfico es EL INDICADOR MÁS CRÍTICO.
- **Implicación:** Determina la viabilidad estratégica de FORVIA.
- **Acción:** Si >30% están en rojo, requiere intervención inmediata.

2. CONCENTRACIÓN DE RIESGOS:

- **Project Manager:** Concentración en pocos gerentes = riesgo operativo.
- **BG:** Dependencia excesiva de una unidad de negocio = riesgo estratégico.

3. EFICIENCIA OPERACIONAL:

- **State:** Proporción de proyectos completados vs. activos vs. bloqueados.
- **On-Hold:** % alto indica ineficiencias sistémicas.

4. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS:

- **Project Size:** Revela si FORVIA prefiere proyectos grandes (alto impacto, alto riesgo) vs. pequeños (bajo riesgo, menor impacto).
- **Geographical Scope:** Mercados prioritarios y oportunidades no explotadas.

5. PATRÓN DE EJECUCIÓN

- **Percent Complete:** La distribución revela si FORVIA es eficiente iniciando proyectos pero tiene problemas completándolos, o viceversa.

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

Fortalezas Identificadas:

1. **Especialización Clara:** Project Type muestra enfoque estratégico.
2. **Gestión Geográfica:** Geographical Scope revela mercados establecidos.
3. **Estructura Organizacional:** BG y Project Organization muestran distribución de poder.

Riesgos Identificados:

1. **Dependencia de Recursos Humanos:** Concentración en pocos Project Managers.
2. **Salud del Portfolio:** Distribución en Project Health es crítica.
3. **Eficiencia de Ejecución:** Distribución de Percent Complete revela patrones de completitud.

Oportunidades Detectadas:

1. **Expansión Geográfica:** Mercados con baja presencia.
2. **Diversificación:** Project Types con baja representación.
3. **Optimización de Recursos:** Balanceo de carga entre gerentes.

Este análisis proporciona una radiografía completa del estado operacional y estratégico de FORVIA, identificando tanto fortalezas como áreas críticas de mejora.